

地球倡議家

設計者	李勝君	融入領域	自然領域、社會領域
建議教學時間	240 分鐘		
總綱核心素養	A2 系統思考與解決問題 A3 規劃執行與創新應變 C1 道德實踐與公民意識 C3 多元文化與國際理解		
學習重點	領綱核心素養	自-E-C1 培養愛護自然、珍愛生命、惜取資源的關懷心與行動力。 自-E-C3 透過環境相關議題的學習，能了解全球自然環境的現況與特性及其背後之文化差異。 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 社-E-A3 探究人類生活相關議題，規劃學習計畫，並在執行過程中，因應情境變化，持續調整與創新。 社-E-C1 培養良好的生活習慣，理解並遵守社會規範，參與公共事務，養成社會責任感，尊重並維護自己和他人的人權，關懷自然環境與人類社會的永續發展。 社-E-C3 了解自我文化，尊重與欣賞多元文化，關心本土及全球議題。	
	議題	學習主題	人權教育—人權與責任 人權教育—人權與生活實踐 環境教育—永續發展 環境教育—氣候變遷 科技教育—統合能力 家庭教育—家庭資源管理與消費決策 家庭教育—家庭活動與社區參與 生命教育—靈性修養 生涯規劃教育—環境探索 國際教育—國際素養
		實質內涵	人E2關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。 人E5欣賞、包容個別差異並尊重自己與他人的權利。 環E4覺知經濟發展與工業發展對環境的衝擊。 環E5覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 環E6覺知人類過度的物質需求會對未來世代造成衝擊。 環E7覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。 環E9覺知氣候變遷會對生活、社會及環境造成衝擊。 科E9具備與他人團隊合作的能力。

蟋蟀和肉牛，產出同等數量的蛋白質，蟋蟀需要的飼料比肉牛少 11 倍。而從環境的角度來看，絕大多數昆蟲糞便的溫室氣體排放比豬、羊、雞、鴨等傳統家畜、家禽要低得多。 2.然而，如何真正減少剩食，以及讓被浪費的糧食，送到真正需要糧食的人手中，也是必須正視及解決的。 (1)日本——二次收成： 早在 2002 年，一位住在日本淺草橋的美國人查爾斯，就創立了全日本第一家食物銀行，接收食品製造商、批發商和進口業者即將過期的食品，負責安全地保管食物，再宅配給需要的對象，像是育幼院或女性避難所等。有需要的對象，像單親家庭、援助家境貧苦孩子的補習班業者，也能主動到配送中心挑選領用。 (2)臺灣——食物銀行聯合會： 結合「1919 食物銀行」、「安得烈食物銀行」及「高雄市慈善團體聯合總會」等 40 家食物銀行而成的「臺灣食物銀行聯合會」於 2016 年底成立，目標是整合全臺 40 間食物銀行，將資源供需做更合理的分配。 (3)法國——2015 年完成立法，禁止大型超市丟棄即期食品，並強制捐贈未售出的食物給慈善機構。 (4)菲律賓——強制規定餐飲業者必須提供「半碗飯」的選項，以減少食物浪費。 三、綜合活動 1.教師引導學生再次區分「減緩」與「調適」的意義，並歸納人們適應氣候變遷、糧食問題的作為中，哪些屬於「減緩」、哪些屬於「調適」作為。 【活動二】糧膳食物箱 一、準備活動 1.教師提問：有聽過「食物銀行」嗎？它是如何運作的？ 2.食物銀行不像一般銀行可以存錢、提款，它就像個儲存剩食的超大型倉庫。 二、發展活動 1.新北市安得烈食物銀行參訪，認識「食物銀行計畫」： 主要是針對臺灣 15 歲以下成長階段的弱勢	120 分鐘	學習態度 口頭發表 活動參與 實作評量 學習態度 口頭發表
--	--------	---

		學習態度 口頭發表
二、發展活動 1.減少剩食，由家庭中做起！購物前，要妥善安排購物清單，並且正確管理冰箱，甚至，想辦法將剩食再利用，就能大大減少食物浪費。 2.事實上，許多用剩的食材，發揮巧思便可以將這道菜的廚餘，變成下一道菜的材料。例如：將蘋果核、果皮拿來製作蘋果醋，將菜根、紅蘿蔔皮拿來熬高湯，都是減少剩食的好創意。 3.教師鼓勵學生與家人一起在家中發揮創意，利用餐廚所餘，以家中清冰箱的概念，完成「剩食料理大變身」設計。 4.學生需以照片、影片及文字記錄「剩食料理大變身」的想法、過程與心得。 5.教師再次引導學生深入探討、思考剩食再利用的問題與可能性，學生在校完成「剩食料理大變身」學習單。 ※剩食料理大變身舉例：以冰箱的白米飯製作 Rice Pizza 義式脆皮米披薩。美味的 Rice Pizza 是由前一天的剩食米飯華麗變身而來，口感、美味程度都不輸小麥麵皮的 Pizza。 ※作法： (1)白飯隔餐後可拿來製作米披薩，首先，將冷的白飯加入一顆生雞蛋拌勻。 (2)烤箱預熱 180 度，將步驟 1 的材料平鋪於烤盤上，下面可墊一張烘焙紙，抹上醬料、放上食材、起司絲。 (3)以 180 度烤 15-20 分鐘烤至起司融化、食材有熟即可，烤較久白飯會呈現脆脆狀態類似鍋巴，也很美味。 三、綜合活動 1.師生共同規劃，在班上進行「剩食料理大變身」發表會，學生發表利用餐廚所餘製作的創意料理。 2.學生相互給予正向回饋，並希望先由自己做起，真正在家庭中達到「0 剩食」的目標。		學習態度 口頭發表 活動參與 實作評量

		學習態度 口頭發表 活動參與 實作評量
參考 資料	1.全球獨有，超級未來食物—臺灣油芒重見天日！比水稻小麥更營養，抗旱耐鹽耐逆境 https://www.newsmarket.com.tw/blog/131220/ 2.中研院邢禹依團隊跨國研究，揭開臺灣油芒身世，期許「臺灣孤兒」消滅全球飢餓 https://www.newsmarket.com.tw/blog/131222/ 3.不怕渴的臺灣油芒，營養價值比稻米還要高 https://health.udn.com/health/story/6037/3673760 4.未來食物—吃蟲蟲救地球 https://www.lifechem.tw/blog/190901 5.聯合國建議多吃昆蟲，營養又環保 https://reurl.cc/b5Dkvv 6.創造「剩食」新生命 https://gvlf.gvm.com.tw/article.html?id=59183 7.愛分享，愛食物—臺灣食物銀行聯合會 https://www.atf.tw/atf/ 8.安得烈食物銀行 http://www.chaca.org.tw/ 9.全球糧食浪費多嚴重？三分之一進垃圾桶 https://www.taiwannews.com.tw/ch/news/2886861	